

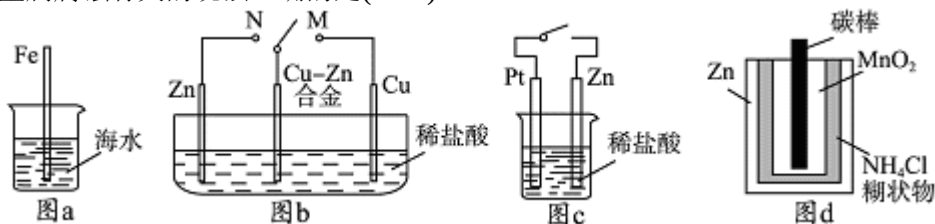
化学试题

第 I 卷(必做, 共 88 分)

相对原子质量: O 16 Na 23 S 32 Ca 40 Pb 207

一、选择题(本题包括 15 小题, 每小题只有一个选项符合题意)

7. 下列与化学概念有关的说法正确的是()
- A. 化合反应均为氧化还原反应
- B. 金属氧化物均为碱性氧化物
- C. 催化剂能改变可逆反应达到平衡的时间
- D. 石油是混合物, 其分馏产品汽油为纯净物
8. 下列与含氯化合物有关的说法正确的是()
- A. HClO 是弱酸, 所以 NaClO 是弱电解质
- B. 向沸水中逐滴加入少量饱和 FeCl_3 溶液, 可制得 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体
- C. HCl 溶液和 NaCl 溶液均通过离子导电, 所以 HCl 和 NaCl 均是离子化合物
- D. 电解 NaCl 溶液得到 22.4 L H_2 (标准状况), 理论上需要转移 N_A 个电子(N_A 表示阿伏加德罗常数)
9. 下列关于原子结构、元素性质的说法正确的是()
- A. 非金属元素组成的化合物中只含共价键
- B. I A 族金属元素是同周期中金属性最强的元素
- C. 同种元素的原子均有相同的质子数和中子数
- D. VIIA 族元素的阴离子还原性越强, 其最高价氧化物对应水化物的酸性越强
10. 下列与有机物的结构、性质有关的叙述正确的是()
- A. 苯、油脂均不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色
- B. 甲烷和 Cl_2 的反应与乙烯和 Br_2 的反应属于同一类型的反应
- C. 葡萄糖、果糖的分子式均为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, 二者互为同分异构体
- D. 乙醇、乙酸均能与 Na 反应放出 H_2 , 二者分子中官能团相同
11. 下列实验操作正确的是()
- A. 中和滴定实验时, 用待测液润洗锥形瓶
- B. 盛放 NaOH 溶液时, 使用带玻璃塞的磨口瓶
- C. 用苯萃取溴水中的溴时, 将溴的苯溶液从分液漏斗下口放出
- D. NaCl 溶液蒸发结晶时, 蒸发皿中有晶体析出并剩余少量液体即停止加热
12. 下列由相关实验现象所推出的结论正确的是()
- A. Cl_2 、 SO_2 均能使品红溶液褪色, 说明二者均有氧化性
- B. 向溶液中滴加酸化的 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液出现白色沉淀, 说明该溶液中一定有 SO_4^{2-}
- C. Fe 与稀 HNO_3 、稀 H_2SO_4 反应均有气泡产生, 说明 Fe 与两种酸均发生置换反应
- D. 分别充满 HCl 、 NH_3 的烧瓶倒置于水中后液面均迅速上升, 说明二者均易溶于水
13. 下列与金属腐蚀有关的说法正确的是()

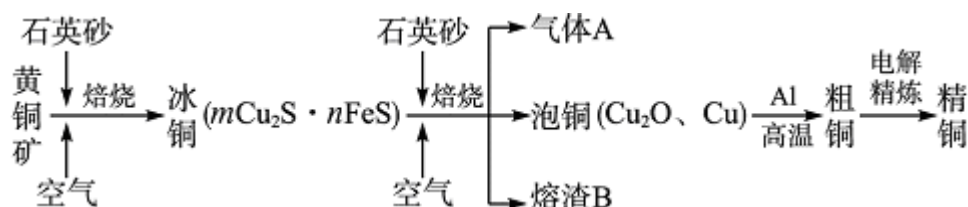


- A. 图 a 中, 插入海水中的铁棒, 越靠近底端腐蚀越严重
- B. 图 b 中, 开关由 M 改置于 N 时, Cu-Zn 合金的腐蚀速率减小
- C. 图 c 中, 接通开关时 Zn 腐蚀速率增大, Zn 上放出气体的速率也增大
- D. 图 d 中, Zn-MnO_2 干电池自放电腐蚀主要是由 MnO_2 的氧化作用引起的

第 II 卷(必做 120 分+选做 32 分, 共 152 分)

【必做部分】

28. (12 分)工业上由黄铜矿(主要成分 CuFeS_2)冶炼铜的主要流程如下:



(1) 气体 A 中的大气污染物可选用下列试剂中的_____吸收。

- a. 浓 H_2SO_4 b. 稀 HNO_3 c. NaOH 溶液 d. 氨水

(2) 用稀 H_2SO_4 浸泡熔渣 B, 取少量所得溶液, 滴加 KSCN 溶液后呈红色, 说明溶液中存在_____ (填离子符号), 检验溶液中还存在 Fe^{2+} 的方法是_____ (注明试剂、现象)。

(3) 由泡铜冶炼粗铜的化学反应方程式为_____。

(4) 以 CuSO_4 溶液为电解质溶液进行粗铜 (含 Al 、 Zn 、 Ag 、 Pt 、 Au 等杂质) 的电解精炼, 下列说法正确的是_____。

- a. 电能全部转化为化学能
b. 粗铜接电源正极, 发生氧化反应
c. 溶液中 Cu^{2+} 向阳极移动
d. 利用阳极泥可回收 Ag 、 Pt 、 Au 等金属

(5) 利用反应 $2\text{Cu} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 可制备 CuSO_4 , 若将该反应设计为原电池, 其正极电极反应式为_____。

29. (16 分) 偏二甲肼与 N_2O_4 是常用的火箭推进剂, 二者发生如下化学反应:

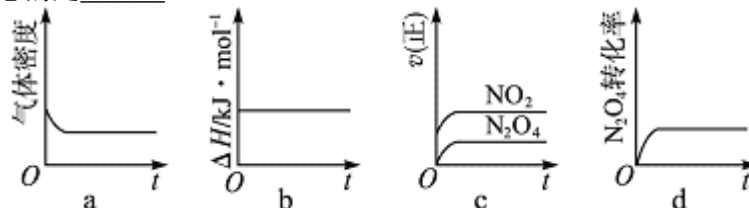


(1) 反应 (I) 中氧化剂是_____。

(2) 火箭残骸中常现红棕色气体, 原因为: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ (II)

当温度升高时, 气体颜色变深, 则反应 (II) 为_____ (填“吸热”或“放热”) 反应。

(3) 一定温度下, 反应 (II) 的焓变为 ΔH 。现将 1 mol N_2O_4 充入一恒压密闭容器中, 下列示意图正确且能说明反应达到平衡状态的是_____。



若在相同温度下, 上述反应改在体积为 1 L 的恒容密闭容器中进行, 平衡常数_____ (填“增大”“不变”或“减小”), 反应 3 s 后 NO_2 的物质的量为 0.6 mol, 则 0~3 s 内的平均反应速率 $v(\text{N}_2\text{O}_4) = \text{_____ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})^{-1}$ 。

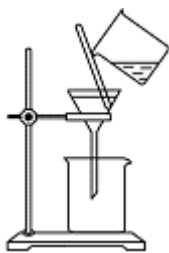
(4) NO_2 可用氨水吸收生成 NH_4NO_3 。25 $^\circ\text{C}$ 时, 将 a mol NH_4NO_3 溶于水, 溶液显酸性, 原因是_____ (用离子方程式表示)。向该溶液滴加 b L 氨水后溶液呈中性, 则滴加氨水的过程中水的电离平衡将_____ (填“正向”“不”或“逆向”) 移动, 所滴加氨水的浓度为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。 ($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离平衡常数取 $K_b = 2 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

30. (14 分) 实验室采用 MgCl_2 、 AlCl_3 的混合溶液与过量氨水反应制备 MgAl_2O_4 , 主要流程如下:



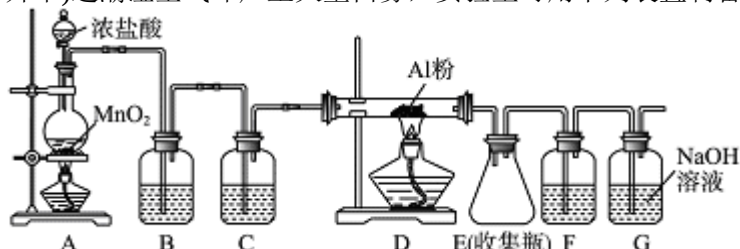
(1) 为使 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 同时生成沉淀, 应先向沉淀反应器中加入_____ (填“A”或“B”), 再滴加另一反应物。

(2) 如下图所示, 过滤操作中的一处错误是_____。



(3)判断流程中沉淀是否洗净所用的试剂是_____。高温焙烧时，用于盛放固体的仪器名称是_____。

(4)无水 AlCl_3 (183 $^\circ\text{C}$ 升华)遇潮湿空气即产生大量白雾，实验室可用下列装置制备。



装置 B 中盛放饱和 NaCl 溶液，该装置的主要作用是_____。F 中试剂的作用是_____。用一件仪器装填适当试剂后也可起到 F 和 G 的作用，所装填的试剂为_____。

【选做部分】

31. (8 分)[化学—化学与技术]

石油和煤炭加工过程涉及多种技术和设备。

(1)石油分馏时，在不断向_____ (填工业设备名称)内投放原料的同时获得产品，该过程为_____ 操作过程。

(2)石油裂化分为热裂化、_____ 和加氢裂化，裂化的目的是提高_____ 的产量。

(3)煤的洗选是为了降低原煤中灰分和_____ 的含量。煤的流化床燃烧是指空气从底部吹向煤炭颗粒，并使全部煤炭颗粒_____ 进行燃烧的过程。

(4)煤的直接液化是煤与适当溶剂混合后在高温和_____ 存在下与_____ 作用生成液体燃料的过程。

32. (8 分)[化学—物质结构与性质]

金属镍在电池、合金、催化剂等方面应用广泛。

(1)下列关于金属及金属键的说法正确的是_____。

- a. 金属键具有方向性与饱和性
- b. 金属键是金属阳离子与自由电子间的相互作用
- c. 金属导电是因为在外加电场作用下产生自由电子
- d. 金属具有光泽是因为金属阳离子吸收并放出可见光

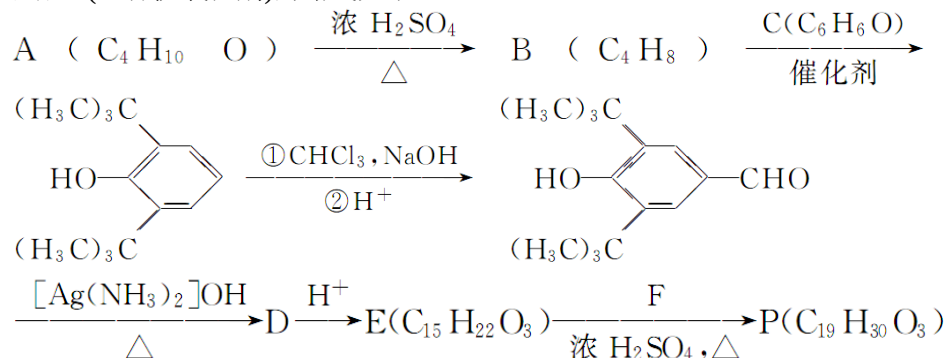
(2)Ni 是元素周期表中第 28 号元素，第二周期基态原子未成对电子数与 Ni 相同且电负性最小的元素是_____。

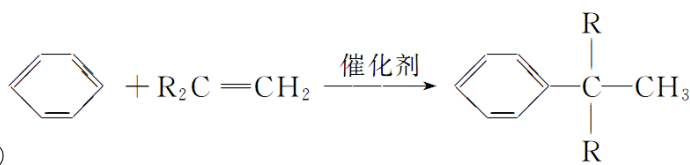
(3)过滤金属配合物 $\text{Ni}(\text{CO})_n$ 的中心原子价电子数与配体提供电子总数之和为 18，则 $n=$ _____。CO 与 N_2 结构相似，CO 分子内 σ 键与 π 键个数之比为_____。

(4)甲醛($\text{H}_2\text{C}=\text{O}$)在 Ni 催化作用下加氢可得甲醇(CH_3OH)。甲醇分子内 C 原子的杂化方式为_____，甲醇分子内的 $\text{O}-\text{C}-\text{H}$ 键角_____ (填“大于”“等于”或“小于”)甲醛分子内的 $\text{O}-\text{C}-\text{H}$ 键角。

33. (8 分)[化学—有机化学基础]

合成 P (一种抗氧化剂) 的路线如下：





已知：①

②A 和 F 互为同分异构体，A 分子中有三个甲基，F 分子中只有一个甲基。

(1)A→B 的反应类型为_____。B 经催化加氢生成 G(C₄H₁₀)，G 的化学名称是_____。

(2)A 与浓 HBr 溶液一起共热生成 H，H 的结构简式为_____。

(3)实验室中检验 C 可选择下列试剂中的_____。

a. 盐酸 b. FeCl₃ 溶液

c. NaHCO₃ 溶液 d. 浓溴水

(4)P 与足量 NaOH 溶液反应的化学反应方程式为_____(有机物用结构简式表示)。

答案解析：

7. C 有的化合反应不是氧化还原反应，如氧化钙与水反应，A 项错误；金属氧化物不一定是碱性氧化物，如 Mn₂O₇ 属于酸性氧化物，B 项错误；石油的分馏产品仍然是混合物，D 项错误。

8. B 次氯酸钠属于强电解质，A 项错误；HCl 是共价化合物、NaCl 是离子化合物，C 项错误；根据电极反应 2H⁺ + 2e⁻ = H₂↑ 可知，当生成 1 mol H₂ 时，转移的电子是 2 mol 即 2N_A，D 项错误。

9. B 非金属元素组成的化合物中可能含有离子键，如 NH₄Cl，A 项错误；根据同一周期从左往右，元素的金属性逐渐减弱可知，B 项正确；有的元素有同位素，如 ¹⁶O 和 ¹⁸O，这两种原子的质子数相同，但中子数不同，C 项错误；根据元素周期律可知，VIIA 族元素的阴离子的还原性越强，则其最高价含氧酸的酸性越弱，D 项错误。

10. C 油脂中有的也含有碳碳双键，能够与酸性 KMnO₄ 溶液发生反应而使之褪色，A 项错误；甲烷与 Cl₂ 发生的是取代反应，乙烯与溴水发生加成反应，B 项错误；乙醇中的官能团是—OH，而乙酸中的官能团是—COOH，二者分子中的官能团不同，D 项错误。

11. D 在中和滴定中，不能待测液润洗锥形瓶，否则会有实验误差，A 项错误；NaOH 与玻璃中的二氧化硅反应，生成具有黏性的硅酸钠，使瓶口不易打开，所以盛放 NaOH 溶液时应使用带橡胶塞的试剂瓶，B 项错误；苯的密度比水小，萃取了溴水后，溴的苯溶液在分液漏斗的上层，应该从上口倒出，C 项错误；D 项正确。

12. D SO₂ 使品红溶液褪色的原理是发生化合反应，只能证明 SO₂ 具有漂白性，并不是其氧化性的体现，A 项错误；若溶液中含有 SO₃²⁻，NO₃⁻ 在酸性溶液中具有强氧化性，能够将 SO₃²⁻ 氧化为 SO₄²⁻，B 项错误；铁与稀硝酸发生的不是置换反应，属于氧化还原反应，C 项错误；D 项正确。

13. B 图 a 中，烧杯底端的海水中含氧量比较少，故铁棒发生吸氧腐蚀的速率应该减小，A 项错误；图 b 中，当开关置于 N 时，左边的锌与合金形成了原电池，并且合金作正极，合金的腐蚀速率减小，B 项正确；图 c 中，接通开关后，形成原电池，生成氢气的速率增大，但是氢气是在 Pt 电极上放出的，C 项错误；图 d 中，在放电时应该是 MnO₂ 发生还原反应，D 项错误。

28. 答案：(1)cd

(2)Fe³⁺ 取少量溶液，滴加 KMnO₄ 溶液，KMnO₄ 褪色

(3)3Cu₂O + 2Al $\xrightarrow{\text{高温}}$ Al₂O₃ + 6Cu

(4)bd

(5)4H⁺ + O₂ + 4e⁻ = 2H₂O

解析：(1)观察流程图可知，气体 A 是 SO₂，应该用碱性溶液吸收尾气，c、d 两项正确。(2)溶液中加入 KSCN 溶液显红色，说明溶液中存在 Fe³⁺；若检验还存在 Fe²⁺，则可以加入酸性 KMnO₄ 溶液，如果溶液紫红色褪去，则说明还含有 Fe²⁺。(3)根据流程图可知，由泡铜冶炼粗铜的化学方程式是 3Cu₂O + 2Al $\xrightarrow{\text{高温}}$ 6Cu + Al₂O₃。(铝热法)(4)在电解精炼中，不可能存在能量的完全转化，部分电能还可转化为热能等，a 项错误；在电解池中，阳离子应该移向阴极，c 项错误；b、d 两项正确。(5)根据所给的原电池反应可知，正极是氧气发生还原反应，即 O₂ + 4H⁺ + 4e⁻ = 2H₂O。

29. 答案：(1)N₂O₄

(2)吸热

(3)ad 不变 0.1

(4)NH₄⁺ + H₂O $\rightleftharpoons$ NH₃·H₂O + H⁺ 逆向 $\frac{a}{200b}$

解析：(1)分析元素的化合价可知， N_2O_4 中N元素的化合价由+4价变为0价，被还原，作氧化剂。(2)升高温度，气体颜色加深，说明 NO_2 的浓度增大，平衡正向移动，所以反应(II)是吸热反应。(3)因为反应 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ 的正方向是气体的物质的量增大的方向，在恒压下建立平衡时，气体的体积应该增大，气体的质量不变，所以其密度为变量，当密度不再改变时说明反应达到平衡状态，a正确；温度一定时，反应的焓变为定值，所以焓变不变不能说明反应是否达到平衡状态，b错误；当 $v(\text{正})=v(\text{逆})$ 时反应达到平衡状态，而c中均为 $v(\text{正})$ ，故c错误； N_2O_4 的转化率为变量，当其不变时说明反应达到平衡状态，d正确。化学平衡常数只与温度有关，温度不变，化学平衡常数不变。根据题意可知，在3s时， NO_2 的速率是 $0.2 \text{ mol} \cdot (\text{L} \cdot \text{s})^{-1}$ ，根据速率之比等于化学计量数之比可得， N_2O_4 的速率是 $0.1 \text{ mol} \cdot (\text{L} \cdot \text{s})^{-1}$ 。(4) NH_4NO_3 溶液显酸性是因为 NH_4^+ 发生水解： $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ ，盐的水解促进了水的电离，加入氨水至中性的过程中抑制了水的电离，所以水的电离平衡将逆向移动。根据 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离平衡常数 $K_b = \frac{c(\text{NH}_4^+) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 可知， $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = \frac{c(\text{NH}_4^+) \cdot c(\text{OH}^-)}{K_b}$ ，而 $c(\text{OH}^-) = 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则 $c(\text{NH}_4^+) = 200c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ ，故 $n(\text{NH}_4^+) = 200n(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ ，根据电荷守恒可知 $n(\text{NH}_4^+) = n(\text{NO}_3^-) = a \text{ mol}$ 。

所以 $n(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = \frac{a}{200} \text{ mol}$ ， $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = \frac{n(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}{b\text{L}} = \frac{a}{200b} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

30. 答案：(1)B

(2)漏斗下端尖嘴未紧贴烧杯内壁

(3) AgNO_3 溶液(或硝酸酸化的 AgNO_3 溶液) 坩埚

(4)除去HCl 吸收水蒸气 碱石灰(或NaOH与CaO混合物)

解析：(1)先加入氨水，再加入盐的混合溶液，会使两种沉淀同时生成。(2)为了防止液体溅出，在过滤时应该将漏斗下端尖嘴部分紧贴烧杯的内壁。(3)根据题意可知，沉淀中应该附着氯离子和 NH_4^+ ，若判断是否洗净，可以取少量最后一次洗涤液，加入硝酸酸化的硝酸银溶液进行判断，若生成白色沉淀，则说明没有洗涤干净；若没有沉淀生成，则说明已经洗涤干净(或其他合理方法)。高温焙烧在坩埚中进行。(4)根据所给的装置图可知，B中的饱和食盐水是为了除去混有的HCl气体；因为氯化铝易发生水解，故应该防止空气中的水蒸气进入E装置，F盛装浓硫酸，而G是吸收空气中的 CO_2 ，所以可以加入碱石灰来代替F和G的作用。

31. 答案：(1)分馏塔 连续

(2)催化裂化 轻质燃料油(或汽油)

(3)硫(S) 浮动

(4)催化剂 氢气(H_2)

解析：本题考查石油和煤的综合利用。(1)石油分馏时，向分馏塔中不断加入原料的同时就可在分馏塔上下两部分得到产品，因而石油的分馏是一个连续操作过程。(2)为了提高原油炼制过程中轻质燃油特别是汽油的产量，通常采用裂化的方法进行深加工，石油的裂化分为热裂化、催化裂化和加氢裂化。(3)煤的洗选技术是通过物理方法和表面化学方法将原煤中的可燃物和非可燃物进行分离，使灰分和硫的含量显著降低，从而减少燃烧中烟尘、二氧化硫等污染物的排放。煤的流化床燃烧是指空气从底部吹向煤炭颗粒，并使全部煤炭颗粒浮动进行燃烧的过程。(4)煤的直接液化是煤与适当溶剂混合后在高温和催化剂存在下与氢气作用生成液体燃料的过程。

32. 答案：(1)b

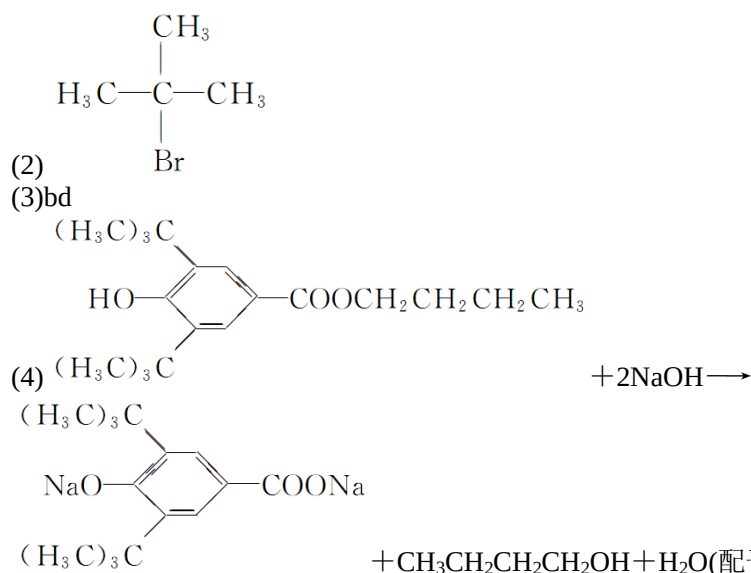
(2)C(碳)

(3)4 1:2

(4) sp^3 小于

解析：(1)金属键没有方向性和饱和性，a项错误；金属导电是因为在外加电场作用下，自由电子产生定向移动，c项错误；由于自由电子的存在使金属很容易吸收光子而发生跃迁，发出特定波长的光波，因而金属往往有特定的金属光泽，d项错误。(2)Ni原子的核外电子排布式是 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$ ，所以在3d轨道上有两个未成对电子，则第二周期元素中，含有两个未成对电子的元素的价电子排布式有 $2s^2 2p^2$ 和 $2s^2 2p^4$ ，分别是碳元素和氧元素，其中电负性最小的是碳。(3)根据中心原子的价电子数加上配体提供的电子数之和等于18可知，Ni的价电子数是10，所以配体提供的电子数是8，又因为一个CO配体提供两个电子，故 $n=4$ ；因为氮气的结构式是 $\text{N} \equiv \text{N}$ ，而CO与 N_2 的结构相似，所以CO中 σ 键与 π 键的个数之比是1:2。(4)甲醇分子内碳的成键电子对为4，无孤对电子对，所以其碳原子是 sp^3 杂化，由于甲醛中的碳氧之间是双键，而甲醇中碳氧间是单键，根据价层电子对互斥理论可知，甲醛中的O—C—H键的键角大。

33. 答案：(1)消去(除)反应 2-甲基丙烷(或异丁烷)



解析：(1)观察 A 和 B 的结构简式可推知，A 生成 B 是发生醇的消去反应；根据信息①及 B 与 C 的反应产物的结构简式可知，B 的结构简式应该是 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ ，可推知 A 的结构简式是 $\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$ ，所以 B 与氢气加成反应生成的 G 的结构简式是 $\text{CH}(\text{CH}_3)_3$ ，即 G 是异丁烷。(2)根据 A 的结构简式可推知 A 与 HBr 反应的产物 H 的结构简式是 $\text{CH}_3-\text{CBr}(\text{CH}_3)_2$ 。(3)根据 C 的化学式及其与 B 反应的产物的结构简式可推知 C 是苯酚，可以用氯化铁溶液或浓溴水进行检验，b、d 项正确。(4)根据有机物的合成路线图可推知 P 中能够与氢氧化钠溶液反应的官能团是酚羟基与酯基，所以 P 与氢氧化钠按 1：2 反应。